

Examen – Clase 01: Motivación, los datos en el corazón de la IA

Diplomado Lenguaje de los Datos

Nombre: _____

Fecha: _____

Instrucciones: selecciona la única opción correcta en cada pregunta.

- (1 punto) Según la clase, ¿cuáles son los tres pilares sobre los que se sostiene la inteligencia artificial?
 - Algoritmos, hardware y presupuesto.
 - B. Datos, infraestructura y personas.**
 - Estadística, programación y matemáticas.
 - Modelos, métricas y servidores.
- (1 punto) Hoy el principal cuello de botella para hacer IA, según la clase, ya no es el algoritmo ni el cómputo, sino:
 - El lenguaje de programación elegido.
 - El número de parámetros del modelo.
 - C. Los datos de calidad.**
 - La velocidad de la red.
- (1 punto) Si una cámara captura una imagen de 640x640 píxeles en bruto, ¿a qué nivel de la pirámide DIKW corresponde por sí sola?
 - A. Dato.**
 - Información.
 - Conocimiento.
 - Sabiduría.
- (1 punto) La frase “garbage in, garbage out” aplicada a la IA quiere decir que:
 - Los modelos siempre descartan los datos ruidosos automáticamente.
 - Mientras más datos haya, mejor sin importar su calidad.
 - El cómputo compensa cualquier deficiencia de los datos.
 - D. Un modelo es tan bueno como los datos con los que aprende.**
- (1 punto) ¿Cuál es la diferencia esencial entre la programación clásica y el machine learning?
 - La programación clásica usa datos y el ML no.

- B. En la clásica el humano escribe las reglas; en ML el algoritmo las descubre a partir de ejemplos.**
- C. El ML solo sirve para datos tabulares pequeños.
- D. La programación clásica aprende de la experiencia y el ML no.
6. (1 punto) Se mencionan el ajedrez y el Go como problemas donde la fuerza bruta no alcanza. Esto se debe principalmente a que:
- A. Sus reglas cambian en cada partida.
- B. No existen ejemplos de partidas previas.
- C. Su espacio de búsqueda es gigantesco (p.ej. Go 10^{170} posiciones).**
- D. Requieren hardware cuántico para resolverse.
7. (1 punto) ¿Cuál es la relación correcta entre Inteligencia Artificial (IA), Machine Learning (ML) y Deep Learning (DL)?
- A. Son tres campos independientes sin relación.
- B. DL contiene a ML y ML contiene a IA.
- C. IA contiene a ML y ML contiene a DL.**
- D. IA y ML son lo mismo, y DL es algo distinto.
8. (1 punto) ¿Por qué 2012 se describe como “el año en que los datos cambiaron todo”?
- A. AlexNet, entrenada con el dataset masivo ImageNet y GPUs, redujo drásticamente el error y detonó la era del deep learning.**
- B. Se publicó el primer lenguaje de programación para IA.
- C. Deep Blue venció a Kasparov en ajedrez.
- D. Se otorgó el primer premio Nobel a la IA.
9. (1 punto) Una diferencia clave entre el ML clásico y el deep learning es que en el deep learning:
- A. El humano diseña manualmente los atributos de entrada.
- B. Se requieren menos datos y menos cómputo.
- C. La red aprende los atributos por sí misma (extremo a extremo), pero exige muchos más datos y cómputo.**
- D. Solo funciona con datos tabulares pequeños.
10. (1 punto) En la taxonomía del machine learning, segmentar clientes sin contar con etiquetas previas (clustering) es un ejemplo de aprendizaje:
- A. Supervisado.
- B. Por refuerzo.

- C. Semi-supervisado.
- D. No supervisado.**
11. (1 punto) El Premio Turing 2018 reconoció a Bengio, Hinton y LeCun, y el Nobel 2024 volvió a premiar a Hinton (y a Hopfield). ¿Por qué avance principalmente?
- A. Por inventar el primer lenguaje de programación.
- B. Por los avances que hicieron del aprendizaje con redes neuronales un motor de la computación y la ciencia.**
- C. Por diseñar la arquitectura de las GPUs.
- D. Por crear el dataset ImageNet.
12. (1 punto) Preparar datos para que sean “AI-ready” agrega etapas nuevas frente a la gestión tradicional de datos. ¿Cuál de las siguientes es una de esas etapas mencionadas en la clase?
- A. Normalización de tablas relacionales únicamente.
- B. Respaldo en cintas magnéticas.
- C. Etiquetado, embeddings, chunking y mitigación de sesgos.**
- D. Eliminación de todos los datos no estructurados.